

Лекция 14. Критерий Лебега интегрируемости по Риману

1 Критерий Лебега

Определение 1.1. Если $\{a_j\} \subset [0, +\infty)$, то $\sum_{j=1}^{\infty} a_j = \sup_{N \in \mathbb{N}} \sum_{j=1}^N a_j = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N a_j$

Определение 1.2. Множество $E \subset \mathbb{R}^n$ называется множеством лебеговой меры ноль ($\Leftrightarrow$ имеет меру Лебега ноль), если $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists$ счётный набор шаров $\{B_j(\varepsilon)\}_{j=1}^{\infty}$ такой, что:

$$1) E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} B_j(\varepsilon)$$

$$2) \sum_{j=1}^{\infty} (r(B_j(\varepsilon)))^n < \varepsilon$$

Пример 1.1. 1) $\emptyset$ имеет лебегову меру ноль

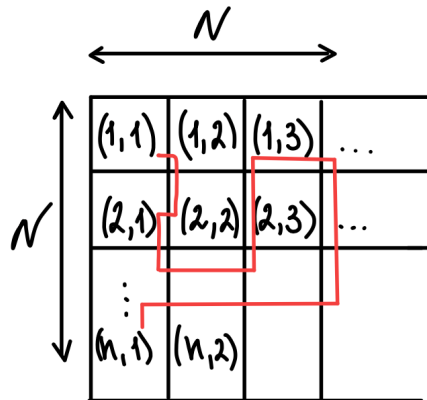
2) $\forall$ конечное множество имеет лебегову меру ноль

Лемма 1.1. Пусть $\{E_i\}_{i=1}^{\infty}$ — последовательность множеств в $\mathbb{R}^n$ т.ч. E_i имеет лебегову меру ноль $\forall i \in \mathbb{N}$. Тогда множество $E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$ является множеством лебеговой меры 0.

Доказательство. Зафиксируем произвольный $\varepsilon > 0$. Так как E_i имеет лебегову меру ноль, то $\exists$ набор шаров $\{B_{i,j}\}$ такой, что

$$\sum_{j=1}^{\infty} (r(B_{i,j}))^n < \frac{\varepsilon}{2^i}$$

Рассмотрим счётный набор шаров $\{B_{i,j}\}_{i,j=1}^{\infty}$. Перенумеруем этот набор единым индексом, то есть зафиксируем биекцию $I : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Создадим бесконечную таблицу, в каждой ячейке которой будет находиться пара индексов i, j . Будем нумеровать по «змейке».



Значит каждый индекс (i, j) будет во взаимнооднозначном соответствии с каким-то $k(i, j)$:

$$(i, j) \leftrightarrow k(i, j)$$

В итоге, набор шаров $\{B_{i,j}\} = \{\tilde{B}_{k(i,j)}\} = \{\tilde{B}_k\}_{k=1}^{\infty}$, так как $\forall i \in \mathbb{N} \hookrightarrow E_i \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} B_{i,j}$

$$\Rightarrow E = \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} B_{i,j} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \tilde{B}_k$$

остаётся доказать, что $\sum_{k=1}^{\infty} (r(\tilde{B}_k))^n$ мала

$$\sum_{k=1}^{\infty} (r(\tilde{B}_k))^n = \sup_{N \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^N (r(\tilde{B}_k))^n$$

Так как при нашем способе нумерации «змейка длины N » содержится в квадрате $N \times N$

$$\sum_{k=1}^N (r(\tilde{B}_k))^n \leq \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (r(B_{i,j}))^n \leq \sup_{N \in \mathbb{N}} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (r(B_{i,j}))^n \leq \sum_{i=1}^{\infty} \left(\sum_{j=1}^{\infty} (r(B_{i,j}))^n \right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^i} = \varepsilon$$

Так как $N \in \mathbb{N}$ произвольно

$$\Rightarrow \sup_{N \in \mathbb{N}} \sum_{k=1}^N (r(\tilde{B}_k))^n \leq \varepsilon$$

□

Пример 1.2. (Следствие). $\forall$ счётное множество в $\mathbb{R}^n$ (в частности $\mathbb{Q}^n$) имеет лебегову меру ноль

Напоминание

Определение 1.3. Пусть $D \subset \mathbb{R}^n, D \neq \emptyset, f : D \rightarrow \mathbb{R}$. Если $E \subset D, E \neq \emptyset$, то **колебание** f на E есть

$$\omega_E[f] := \sup_{x', x'' \in E} |f(x') - f(x'')|$$

Свойства колебаний на множествах.

Лемма 1.2 (Монотонность по включению). Если $E_1 \subset E_2 \subset D$, то $\omega_{E_1}[f] \leq \omega_{E_2}[f]$

Лемма 1.3. Если $\exists M > 0$ такой, что $|f(x)| \leq M \forall x \in E$, то $\omega_E[f] \leq 2M$

Лемма 1.4. Если $E_1, E_2 \subset D$ такие, что $\exists \underline{x} \in E_1 \cap E_2$, то

$$\omega_{E_1 \cup E_2}[f] \leq \omega_{E_1}[f] + \omega_{E_2}[f]$$

Доказательство. Фиксируем произвольные $x', x'' \in E_1 \cup E_2$ такие, что $x' \in E_1$ и $x'' \in E_2$ (так как, если обе точки лежат в одном множестве, то оценка очевидна в силу монотонности). Тогда по неравенству треугольника получим:

$$|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - f(\underline{x})| + |f(\underline{x}) - f(x'')|$$

При этом

$$|f(x') - f(\underline{x})| \leq \omega_{E_1}[f]$$

$$|f(\underline{x}) - f(x'')| \leq \omega_{E_2}[f]$$

$$\Rightarrow \forall x' \in E_1 \text{ и } \forall x'' \in E_2 \hookrightarrow |f(x') - f(x'')| \leq \omega_{E_1}[f] + \omega_{E_2}[f]$$

Если же точки $x', x'' \in E_1$ или $x', x'' \in E_2$, то справедливо аналогичное неравенство.

В итоге, при любом выборе $x', x'' \in E_1 \cup E_2$

$$|f(x') - f(x'')| \leq \omega_{E_1}[f] + \omega_{E_2}[f]$$

$$\Rightarrow \omega_{E_1 \cup E_2}[f] = \sup_{x', x'' \in E_1 \cup E_2} |f(x') - f(x'')| \leq \omega_{E_1}[f] + \omega_{E_2}[f]$$

□

Определение 1.4. Если $f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, D \neq \emptyset$. Если x_0 — изолированная точка множества D , то $\omega_{x_0}[f] := 0$.

Если x_0 — предельная точка множества D , то

$$\omega_{x_0}[f] = \lim_{\delta \rightarrow 0} \omega_{B_\delta(x_0) \cap D}[f] = \inf_{\delta > 0} \omega_{B_\delta(x_0) \cap D}[f]$$

Теорема 1.1. Если $D \subset \mathbb{R}^n, D \neq \emptyset, f : D \rightarrow \mathbb{R}$. f непрерывна в точке $x_0 \in D$ по множеству $D \Leftrightarrow \omega_{x_0}[f] = 0$

Доказательство. такое же, как в одномерном случае □

Определение 1.5. Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда:

$D[f]$ (от английского *Discontinuous*) — множество всех точек разрывов функции f на $[a, b]$

$C[f]$ — множество всех точек непрерывности f на $[a, b]$

$$[a, b] = C[f] \cup D[f]$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \text{ определим множество } D_n[f] := \{x \in [a, b] : \omega_x[f] \geq \frac{1}{n}\}$$

Лемма 1.5.

$$1) D[f] = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n[f]$$

$$2) D_n[f] \subset D_{n+1}[f]$$

Рассмотрим

$$\Delta_f(T) = \sum_{i=1}^{N_T} \omega_i[f](x_i - x_{i-1}) < \varepsilon$$

Теорема 1.2 (Критерий Лебега интегрируемости по Риману). Функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируема по Риману на $[a, b] \iff$

$$1) f \text{ — ограничена на } [a, b]$$

$$2) \text{ множество } D[f] \text{ имеет лебегову меру ноль}$$

Доказательство. Начнём с достаточности. Зафиксируем произвольный $\varepsilon > 0$. Так как $D[f]$ имеет лебегову меру ноль, то $\exists \{(a_i, b_i)\}_{i=1}^{\infty}$ т.ч.

$$a) D[f] \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i)$$

$$б) \sum_{i=1}^{\infty} |b_i - a_i| < \varepsilon$$

Если $x \in C[f]$, то $\omega_x[f] = 0$

$$\Rightarrow \exists I(x) = (x - \delta(x), x + \delta(x)) \text{ такой, что } \omega_{3I(x)}[f] < \varepsilon$$

Рассмотрим все интервалы $\{(a_i, b_i)\}_{i=1}^{\infty}$ и $\{I(x) : x \in C[f]\}$

$$[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^{\infty} (a_i, b_i) \cup \bigcup_{x \in C[f]} I(x)$$

Таким образом, получили некоторое открытое покрытие отрезка $[a, b]$. Но вспомним, что $[a, b]$ — компакт. Следовательно, по лемме Гейне-Бореля из этого открытого покрытия можно выделить конечное подпокрытие, то есть:

$$\exists \{(c_j, d_j)\}_{j=1}^N, \quad N \in \mathbb{N}, \text{ которое покрывает } [a, b]$$

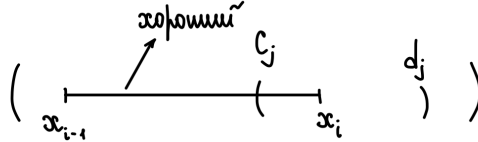
Разобьём множество $\{(c_j, d_j)\}_{j=1}^N$ на две части: хорошую и плохую.

$$\{1, \dots, N\} = A_g \cup A_b \text{ (от слов good и bad)}$$

Пусть A_g — все такие индексы, что (c_j, d_j) содержится в семействе $\{I(x) : x \in C[f]\}$, A_b — остальные. Пусть теперь $T = \{x_i\}_{i=0}^{N_T}$ — разбиение отрезка $[a, b]$

$$l(T) < \min_{1 \leq j \leq N} |c_j - d_j| = \delta(\varepsilon)$$

Отрезок $[x_{i-1}, x_i]$ назовём хорошим, если он пересекает хороший интервал. В противном случае назовём отрезок плохим.



Если хороший отрезок $[x_{i-1}, x_i] \cap (c_j, d_j)$ ((c_j, d_j) — хороший интервал), то $[x_{i-1}, x_i] \subset 3(c_j, d_j)$

$$\Rightarrow \text{в силу монотонности колебания } \omega_{[x_{i-1}, x_i]}[f] \leq \omega_{3(c_j, d_j)}[f] < \varepsilon$$

Если $[x_{i-1}, x_i]$ — плохой отрезок разбиения, то он содержится в объединении плохих интервалов

$$\Rightarrow \text{в частности, } \sum_{\substack{i=1 \\ [x_{i-1}, x_i] \text{ — плохой}}}^N |x_{i-1} - x_i| \leq \sum_{j \in A_b} |c_j - d_j| < \varepsilon$$

В итоге

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) \quad l(T) < \delta(\varepsilon)$$

$$\begin{aligned} \hookrightarrow \Delta_f(T) &= \sum_{i=1}^{N_T} \omega_i[f](x_i - x_{i-1}) = \sum_{\substack{i=1 \\ [x_{i-1}, x_i] \text{ — хороший}}}^{N_T} \omega_i[f](x_i - x_{i-1}) + \sum_{\substack{i=1 \\ [x_{i-1}, x_i] \text{ — плохой}}}^{N_T} \omega_i[f](x_i - x_{i-1}) \leq \\ &\leq \varepsilon(b - a) + 2\varepsilon M = \varepsilon[2M + (b - a)], \text{ где } 2M = 2 \sup_{x \in [a, b]} |f(x)|, \text{ так как } f \text{ — ограничена} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ в силу первого критерия интегрируемости f интегрируема по Риману на $[a, b]$.

Теперь докажем необходимость: $\Rightarrow$ если $f \in \mathcal{R}([a, b])$, то f ограничена на $[a, b]$ — доказывалось ранее. Остаётся проверить, что $\forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow D_n[f]$ имеет лебегову меру ноль. Так как тогда в силу леммы

$$D[f] = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n[f] \text{ имеет лебегову меру ноль}$$

$$\Delta_f(T) = \sum_{i=1}^{N_T} \omega_i[f](x_i - x_{i-1}) < \varepsilon$$

Фиксируем $n \in \mathbb{N}$.

Покажем, что $D_n[f]$ имеет лебегову меру ноль. В силу критерия интегрируемости:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(\varepsilon, n) > 0 : \forall T \in \mathcal{T}([a, b]) \quad l(T) < \delta(\varepsilon, n) \hookrightarrow \Delta_f(T) < \frac{\varepsilon}{6n}$$

Далее установим следующую лемму:

Лемма 1.6. $\forall x \in D_n[f] \quad \exists$ отрезок $[x_{i-1}, x_i] \ni x$ такой, что $\omega_{[x_{i-1}, x_i]}[f] \geq \frac{1}{2n}$

Доказательство. Пусть $x \in D_n[f]$ и $x \in [x_{i-1}, x_i]$. Рассмотрим несколько случаев:

1) $x = a$ или $x = b$

$$\omega_x[f] \geq \frac{1}{n} \Rightarrow \begin{cases} \omega_{[x_0, x_1]}f \geq \frac{1}{n}, \text{ если } x = a \\ \omega_{[x_{N-1}, x_N]}f \geq \frac{1}{n}, \text{ если } x = b \end{cases}$$

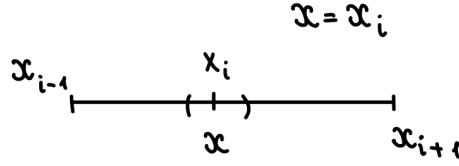
$x \in (x_{i-1}, x_i)$ при некотором $i \in \{1, \dots, N_T\}$

$$\Rightarrow \exists \delta(x) > 0 \text{ т.ч. } I(x) = (x - \delta(x), x + \delta(x)) \subset (x_{i-1}, x_i)$$

Тогда

$$\frac{1}{n} \leq \omega_x[f] \leq \omega_{I(x)}[f] \leq \omega_{[x_{i-1}, x_i]}[f]$$

3) $x = x_i$ при $i = 1, \dots, N_T - 1 \Rightarrow \exists 2$ отрезка $[x_{i-1}, x_i]$ и $[x_i, x_{i+1}]$



$$\frac{1}{n} \leq \omega_x[f] \leq \omega_{[x_{i-1}, x_{i+1}]}f \leq \omega_{[x_{i-1}, x_i]}f + \omega_{[x_i, x_{i+1}]}f$$

$\Rightarrow$ хотя бы одно из слагаемых $\geq \frac{1}{2n}$. □

Тогда $\forall x \in D_n[f]$ выберем отрезок $[x_{i-1}, x_i] \ni x$, на котором колебание $\omega_{[x_{i-1}, x_i]}f \geq \frac{1}{2n}$. Рассмотрим

$$(a_i, b_i) = \frac{3}{2}(x_{i-1}, x_i) = I_i$$

Пусть A — индексы I , соответствующие этим отрезкам

$$D_n[f] \subset \bigcup_{i \in A} I_i$$

$$\sum_{i \in A} l(I_i) = \frac{3}{2} \sum_{i \in A} |x_i - x_{i-1}| = \frac{3n}{2n} \sum_{i \in A} |x_i - x_{i-1}| \leq 3n \sum_{i \in A} \omega_{[x_{i-1}, x_i]}[f] |x_i - x_{i-1}| \leq$$

$$\leq 3n \sum_{i=1}^{N_T} \omega_i[f] |x_i - x_{i-1}| < \frac{3n \cdot \varepsilon}{6n} = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

Так как $\varepsilon > 0$ и $n \in \mathbb{N}$ выбраны произвольно, то ч.т.д. □